中国人民大学2017～2018 学年第二学期期末考试试卷

《 线性代数及其应用 》（A 卷）

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1、设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,2,5,3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[3,1,4,-1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=[-7,1,-2,k]^{\mathrm{T}}$ 线性相关，则 $k=$_____.

2、设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 n 元线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，且 $t\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+t\alpha_3$，$\alpha_3+t\alpha_1$ 也是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 t 的取值范围是_____.

3、设3阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为1,2,3，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{A}^2)=$_____.

4、设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & -2\end{bmatrix}$ 相似，则 $\boldsymbol{A}^{10}=$_____.

5、设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶实对称矩阵，且满足 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，已知 $\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}_3$ 为正定矩阵，则实数 k 的取值范围是_____.

二、单项选择题（共 15 分，每小题 3 分）

1、设向量组(I)含有非零向量，且向量组(II)是(I)的一个部分组，则下列说法中正确的是（　　）.

(A) 若(I)线性相关，则(II)线性相关

(B) 若(I)线性无关，则(II)线性无关

(C) 若(II)线性无关，则(I)线性无关

(D) 若(I)可由(II)线性表示，则(II)是(I)的极大无关组

2、设 W 是线性空间 V 的子空间，则下列说法中错误的是（　　）.

(A) V 中的零向量必然也在 W 中

(B) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 与 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_t$ 均为 W 的基，则 $s=t$

(C) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 是 W 中线性无关的向量组，则 $s\le\dim W$

(D) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 可以生成 W，则 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 是 W 的一个基

3、设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，其中 $\boldsymbol{C}$ 为可逆矩阵，则（　　）.

(A) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关

(B) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性无关

(C) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关

(D) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性无关

4、设 3 元列向量 $\boldsymbol{\alpha}=[1,2,3]^{\mathrm{T}}$，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，则下列叙述中错误的是（　　）.

(A) $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵　　(B) $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 14, 0, 0

(C) $\boldsymbol{\alpha}$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量　　(D) $\boldsymbol{A}$ 与 diag[1,0,0] 合同

5、设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于特征值 $\lambda_1=7,\lambda_2=2,\lambda_3=3$ 的特征向量，而

微信公众号：一勺池情报站

更多考试真题
请扫码获取

$\boldsymbol{S}=[3\boldsymbol{\alpha}_2,7\boldsymbol{\alpha}_3,-2\boldsymbol{\alpha}_1]$，则 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=$（　　）.

(A) $\begin{bmatrix}7&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}7&0&0\\0&3&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&7\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}6&0&0\\0&21&0\\0&0&-14\end{bmatrix}$

三、解答题　（共 16 分，每小题 8 分）

1、 已知 $f_1(x)=1+2x-x^2$, $f_2(x)=1+x+2x^3$, $f_3(x)=2+x+x^2+7x^3$,

$f_4(x)=5+6x-x^2+9x^3$，求向量组 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)$ 的秩和一个极大无关组.

2、 设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&a&0\\1&2&2\\b&1&3\end{bmatrix}$ 的特征向量，且 $\boldsymbol{A}$ 可对角化，求参数 a,b 的值.

四、(11 分)设 $\boldsymbol{\beta}=[1,6,t]^{\mathrm{T}}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,2,4]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=[1,1,5]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=[1,4,2]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_4=[1,5,1]^{\mathrm{T}}$ 线性表示. 求参数 t 的值，并求出全部线性表示关系式.

五、(11 分) 已知线性空间 $\mathbb{R}^3$ 的两个基 (I) $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=[1,2,3]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=[1,3,4]^{\mathrm{T}}$；

(II) $\boldsymbol{\beta}_1=[1,4,6]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_2=[1,2,2]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_3=[1,0,0]^{\mathrm{T}}$.

(1) 求由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{S}$；

(2) 求 $\mathbb{R}^3$ 中满足在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下具有相同坐标的向量.

六、(11 分) 设 σ 是线性空间 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换，规定

$$\sigma(\boldsymbol{\alpha})=[x_1,x_2+x_3,x_2-x_3]^{\mathrm{T}},\quad \forall\boldsymbol{\alpha}=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^3.$$

(1) 求 σ 在标准基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\varepsilon}_2=[0,1,0]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\varepsilon}_3=[0,0,1]^{\mathrm{T}}$ 下的矩阵 $\boldsymbol{A}$；

(2) 求 σ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=[0,2,1]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=[0,5,3]^{\mathrm{T}}$ 下的矩阵 $\boldsymbol{B}$.

七、(15 分) 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$.

(1) 求一个正交线性替换，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并写出其标准形；

(2) 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正惯性指数和秩.

八、(6 分) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 的一个标准正交基，且

$$\boldsymbol{\beta}_1=s_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+s_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+s_{31}\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\beta}_2=s_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+s_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+s_{32}\boldsymbol{\alpha}_3,$$
$$\boldsymbol{\beta}_3=s_{13}\boldsymbol{\alpha}_1+s_{23}\boldsymbol{\alpha}_2+s_{33}\boldsymbol{\alpha}_3,$$

令 $\boldsymbol{S}=[s_{ij}]_{3\times3}$. 证明

(1) 若 $\boldsymbol{S}$ 为可逆矩阵， 则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基.

(2) 若 $\boldsymbol{S}$ 为正交矩阵， 则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 也是 $\mathbb{R}^3$ 的一个标准正交基.

微信公众号：考研池情报站